Fitometría

Manual de uso

Software de visión por computadora para medir área foliar,
contar semillas y estimar daño foliar

Versión 0.1.0

Jesús Alberto Mezo-Solís, Carlos Juan Alvarado López
y Rubén Humberto Andueza-Noh
Instituto Tecnológico de Conkal, Yucatán, México

https://jmezosolis.github.io/fitometria/

1. Qué es y qué mide

Fitometría es una aplicación que mide con la cámara de un teléfono o de una computadora. Funciona dentro del navegador: no envía las fotos a ningún servidor y, una vez abierta, trabaja sin internet. Tiene tres funciones, que se eligen arriba del video:

Función	Qué entrega
Área foliar	De cada hoja: área, perímetro, largo, ancho, índices de forma y color.
Semillas	De cada toma: número de semillas, su tamaño medio, qué tan parejas son y, con el peso de la muestra, el peso de mil semillas.
Daño	De cada hoja: porcentaje de superficie dañada, cuánto es amarillento, café o perforado, y número de lesiones.

Estado de la herramienta. Esta versión se ha comprobado con figuras de medida conocida generadas por computadora. Su validación con hojas y semillas reales está en curso. Antes de usarla en un estudio, compruebe sus resultados con la hoja de comprobación (sección 3) y, si puede, contra el método que ya use.

2. Qué se necesita

- Un teléfono o una computadora con cámara, y un navegador actual (Chrome, Edge o Safari).
- La plantilla de calibración impresa en papel mate, tamaño carta. Se descarga desde la app, en Información.
- Luz pareja y sin sombras duras. La luz de costado es mejor que la de arriba.
- Una superficie plana. Para semillas claras, un fondo oscuro que contraste con ellas.
- Opcional: un vidrio antirreflejante para aplanar las hojas y un soporte que mantenga fija la cámara.

3. Preparar la plantilla de calibración

La plantilla es lo que le dice a la app cuánto mide cada cosa. Tiene cuatro marcas negras en las esquinas, una escala de cinco grises arriba y un recuadro punteado que delimita el área de trabajo, de 22 × 16 cm.

1. En la app, entre a **Información** y presione **Descargar PDF de calibración**.
2. Imprima la página 1 al **100 % (tamaño real)**. No use «ajustar a la página».
3. Mida con una regla las líneas de control **A** (abajo, a lo largo) y **B** (a la izquierda, a lo alto). Cada una debe medir **10 cm**.
4. Si no miden 10 cm, la impresora cambió el tamaño. Presione **Ajustes** y escriba lo que midan en «Medida real de la línea A» y «de la línea B»: la app corrige la escala con eso.

El mismo PDF trae una **hoja de comprobación** (página 2) con figuras de área y color conocidos, y sus valores (página 3). Mídala una vez con su teléfono: si las áreas coinciden, su plantilla, su cámara y su iluminación están bien.

4. Abrir la app e instalarla

Abra https://jmezosolis.github.io/fitometria/ y permita el uso de la cámara cuando el navegador lo pida. Se puede usar así, o instalarla para tenerla como una app más:

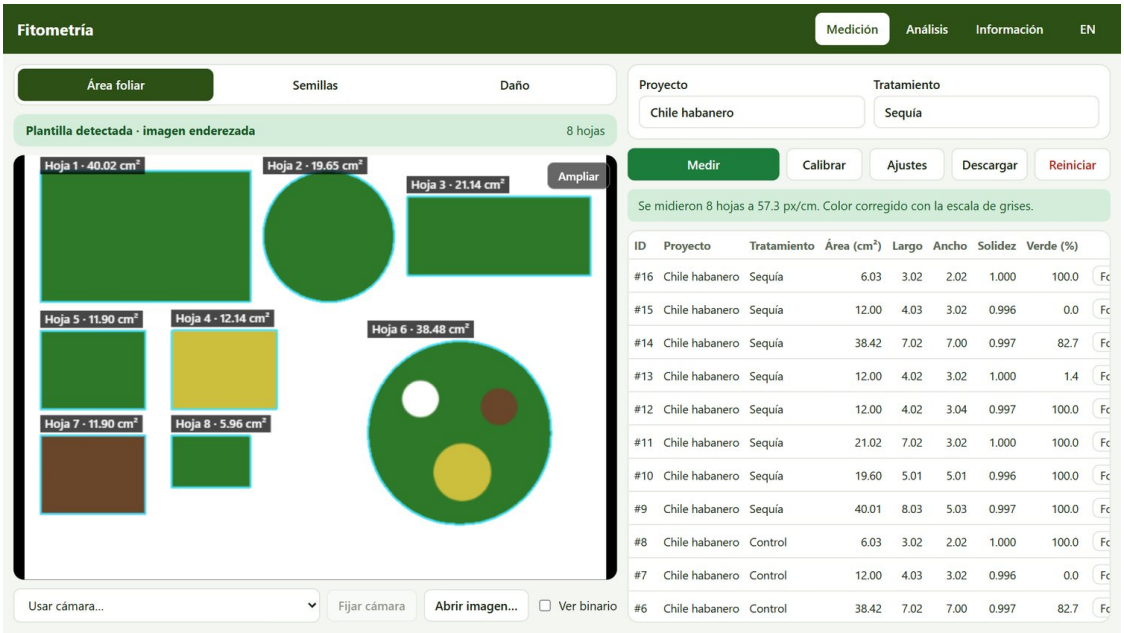
Equipo	Cómo instalarla
Android (Chrome)	Toque «Instalar» arriba de la pantalla, o el menú de tres puntos y «Instalar app». Si le da a elegir, escoja «Instalar», no «Crear acceso directo».
iPhone y iPad	Ábrala en Safari, toque el botón Compartir y luego «Agregar a inicio».
Computadora	En Chrome o Edge, use el ícono de instalar de la barra de direcciones.

En el celular un botón alterna entre la cámara trasera y la frontal. En la computadora se elige la cámara por su nombre, por ejemplo la integrada o una USB.

5. Medir, paso a paso

El procedimiento es el mismo para las tres funciones.

1. Elija la función arriba del video: **Área foliar**, **Semillas** o **Daño**.
2. Ponga la plantilla bajo la cámara, de modo que las cuatro marcas y los grises se vean completos. El estado cambia a **«Plantilla detectada · imagen enderezada»**.
3. Coloque las hojas o las semillas dentro del recuadro punteado, sin tapar las marcas ni los grises.
4. Escriba el **Proyecto** y el **Tratamiento**. Así se agrupan después las estadísticas.
5. Presione **Medir** (o **Contar**, en Semillas). La medición aparece en la tabla.
6. Cambie la muestra y repita. Al terminar, presione **Descargar** para guardar los datos.



Área foliar con la plantilla detectada. A la izquierda, el video con el contorno de cada hoja; a la derecha, la tabla de mediciones.

La app analiza solo lo que queda dentro del recuadro punteado. Las marcas, los grises y las líneas de control no se miden ni se cuentan. El botón **Ampliar** hace que la cámara ocupe toda la pantalla, con el botón de medir a la mano.

Medir sin plantilla

Si no tiene la plantilla, coloque un cuadrado de tamaño conocido (1 cm por defecto), espere a que aparezca marcado como «Referencia» y presione **Calibrar**. Con el celular en la mano, deje el cuadrado junto a la muestra y active «Tomar la escala de cada toma». Sin plantilla la app no corrige la inclinación de la cámara ni el color.

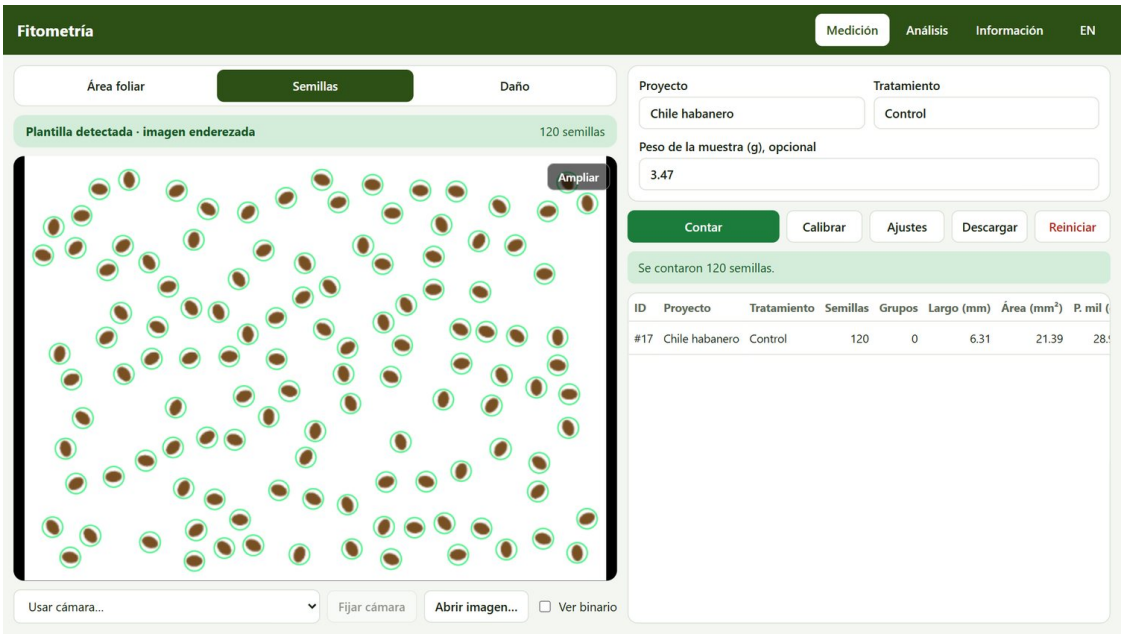
6. Área foliar

Cada hoja dentro del recuadro genera un renglón. Se pueden medir varias hojas en una misma toma, siempre que no se toquen.

Dato	Qué significa
Área (cm²)	Superficie encerrada por el contorno de la hoja.
Perímetro (cm)	Longitud del contorno.
Largo y ancho (cm)	Lados del rectángulo más ajustado a la hoja. No cambian si la hoja está girada.
Relación largo/ancho	1 es una hoja redondeada; valores altos, una hoja alargada.
Circularidad	De 0 a 1. Vale 1 en un círculo y baja en formas alargadas o de borde irregular.
Compacidad	El inverso de la circularidad.
Excentricidad	De 0 (redonda) a casi 1 (muy alargada).
Solidez	Área de la hoja entre el área de su envolvente. Baja con lóbulos, entrantes o mordidas en la orilla.
L*, a*, b*	Color promedio de la hoja. L* es la luminosidad; a* negativo es verde; b* positivo es amarillo.
Verde, amarillo, café y huecos (%)	Reparto de la superficie por color. Los cuatro suman 100.

7. Conteo de semillas

Esparza las semillas dentro del recuadro, sobre un fondo que contraste con ellas, y presione **Contar**. Cada toma genera un renglón.



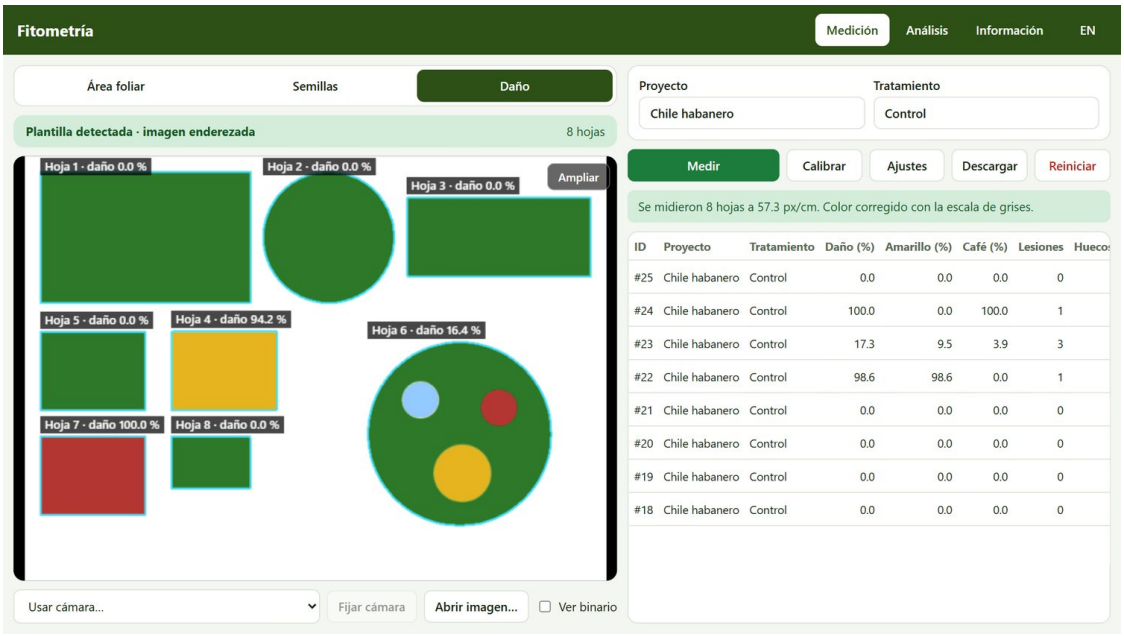
Conteo de semillas. Cada semilla suelta se marca en verde; un grupo de semillas pegadas se marca en naranja con su cantidad.

Dato	Qué significa
Semillas	Total contado en la toma.
Grupos	Manchas donde varias semillas se tocan. Su cantidad se estima por tamaño.
Largo, ancho y área media	Promedio de las semillas sueltas, en milímetros.
CV (%)	Variación del tamaño entre semillas. Bajo significa semillas parejas.
Peso de mil (g)	Se calcula si escribe el peso de la muestra antes de contar.

Semillas que se tocan. Con las semillas separadas el conteo es exacto. Donde se tocan, la app estima cuántas hay comparando el tamaño de la mancha con el de una semilla suelta: es una estimación. Para un conteo confiable, sepárelas y revise en la foto guardada los grupos marcados en naranja.

8. Porcentaje de daño

Daño es todo lo que no es tejido verde dentro del contorno de la hoja. En el video y en la foto guardada aparece teñido: naranja lo amarillento, rojo lo café y azul los huecos.



Función Daño. Cada hoja muestra su porcentaje dañado y las lesiones aparecen teñidas.

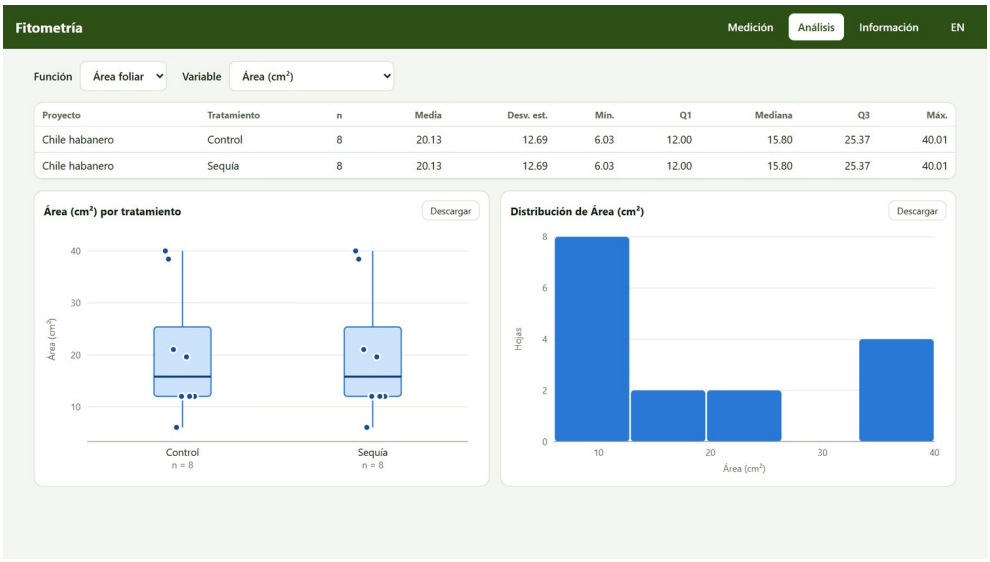
Dato	Qué significa
Daño (%)	Superficie que no es verde: la suma de amarillo, café y huecos.
Amarillo, café y huecos (%)	Clorosis, necrosis o manchas oscuras, y perforaciones.
Lesiones	Número de manchas de daño separadas entre sí.
Lesión media y mayor (mm²)	Tamaño promedio de las lesiones y tamaño de la más grande.

Dos límites. Una mordida en la orilla cambia el contorno de la hoja y no cuenta como daño; se nota en que baja la solidez. Y la separación entre verde, amarillo y café depende de la luz: use siempre la plantilla, cuya escala de grises corrige el color, y compare solo mediciones hechas en condiciones parecidas.

9. Exportar los resultados

La forma de trabajo recomendada es **medir y exportar**: al terminar cada sesión presione **Descargar** y guarde el archivo con sus datos del experimento. La app conserva las mediciones en el equipo solo para que pueda seguir trabajando; no es un archivo permanente.

Botón	Qué descarga
Descargar	Un archivo .zip con todo: un Excel por función (dos hojas: las mediciones, una por renglón, y sus estadísticas por proyecto y tratamiento), todas las gráficas y la foto de cada toma. Ábralo con el explorador de archivos del teléfono o la computadora.
Descargar (en Análisis)	La gráfica que está viendo, como imagen PNG.
Reiniciar	Borra todas las mediciones y fotos del equipo. Úselo al empezar un trabajo nuevo, después de descargar.



Pestaña Análisis: estadísticas por tratamiento, diagrama de cajas e histograma de la variable elegida.

Descargue antes de cerrar. Las mediciones se guardan en el navegador de ese equipo. Se pierden si se borran los datos del navegador, si se desinstala la app o si se cambia de teléfono, y no pasan solas de un equipo a otro.

10. Ajustes de detección

Se abren con el botón **Ajustes**, junto a Medir. Los valores de fábrica sirven en la mayoría de los casos. Cámbielos solo si la detección falla; «Ver binario» muestra en blanco lo que la app está tomando por objeto.

Ajuste	Para qué sirve
Método de detección	«Color y borde» es el recomendado. «Solo borde» sirve cuando la hoja y el fondo tienen casi el mismo color.
Diferencia de color	Más alto ignora más sombras, pero puede perder objetos pálidos.
Área mínima	Lo más chico no se toma por hoja. Súbalo si aparecen objetos que no son hojas.
Tamaño mínimo de semilla	Lo más chico se toma por polvo o basura.
Zoom y recuadro de trabajo	Amplían el centro de la imagen o limitan la zona que se analiza.
Detectar la plantilla	Viene encendido. Con él, la app usa la plantilla en cuanto la ve.
Medida real de las líneas A y B	Lo que miden con regla las líneas de control de su plantilla impresa; de fábrica, 10 cm. Corrige la escala si la impresora agrandó o achicó la hoja.
Fijar cámara	Deja fijos el enfoque, la exposición y el balance de blancos. Solo algunos teléfonos lo permiten.

11. Si algo no funciona

Qué pasa	Qué revisar
La cámara no abre	Que la dirección empiece con https:// y que el navegador tenga permiso de cámara. Cierre otras apps que la estén usando.
No dice «Plantilla detectada»	Que las cuatro marcas se vean completas, sin nada encima ni reflejos, y que sea la plantilla del PDF de Fitometría.
No detecta la hoja	Más contraste con el fondo y menos sombras. Baje «Diferencia de color» o «Área mínima».
Mide una sombra como parte de la hoja	Suba «Diferencia de color» y use luz de costado, más pareja.
Las áreas no coinciden con la hoja de comprobación	Mida con regla las líneas A y B y escriba su medida en Ajustes: casi siempre es la escala de impresión.
La imagen de la cámara se queda negra	Presione «Reiniciar cámara», en la esquina de la imagen. Si sigue igual, cierre otras apps que usen la cámara.
Cuenta polvo como semillas	Suba «Tamaño mínimo de semilla».
El color cambia de un día a otro	Use la plantilla, no tape los grises y mantenga la misma iluminación.
Se instaló como acceso directo	Desinstálelo y vuelva a instalar eligiendo «Instalar», desde Chrome y fuera del modo incógnito.

12. Cómo citar

Si usa Fitometría en una tesis, un artículo o un informe, cítela así, indicando la versión que utilizó:

> Mezo-Solís, J. A., Alvarado López, C. J., y Andueza-Noh, R. H. (2026). *Fitometría: software de visión por computadora para medir área foliar, contar semillas y estimar daño foliar* (versión 0.1.0) [Software]. Zenodo. https://doi.org/10.5281/zenodo.23352835

En la metodología conviene declarar también cómo se calibró (plantilla o cuadrado de referencia), con qué teléfono o cámara se tomó la imagen, el fondo y la iluminación, y los ajustes de detección si se cambiaron.

Licencia: Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). El uso es gratuito.